

INSTRUMENTO IDEA

Matemáticas

Grado 11° · Período I

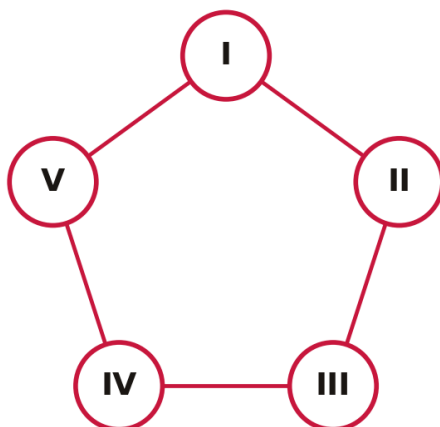
20 preguntas · 60 minutos recomendados

Selecciona una única respuesta por pregunta

Indicaciones generales

1. Lee detenidamente cada pregunta y elige una única respuesta. Es importante que no dejes ninguna pregunta sin responder. Organiza tu tiempo: cuentas con una (1) hora para terminar.
2. Selecciona una única opción por pregunta (A, B, C o D).
3. Si hay figura, tabla o lectura, obsérvala con atención.
4. Administra tu tiempo con calma: todas las preguntas valen lo mismo.
5. No es necesario que respondas en orden; puedes regresar a una pregunta.
6. No se penalizan respuestas incorrectas: si dudas, intenta tu mejor opción.

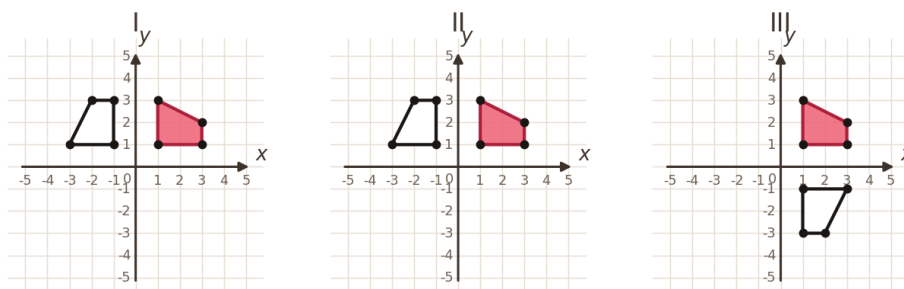
- 1** En un conjunto cerrado hay cinco edificios dispuestos en pentágono, representados por los círculos I, II, III, IV y V de la imagen. Todos tienen la misma cantidad de apartamentos.



¿Cuántos trayectos distintos comunican un edificio con otro?

- A. 10
- B. 20
- C. 24
- D. 30

- 2** Una profesora entregó la misma figura sombreada a tres estudiantes y les pidió girarla 90° en sentido antihorario respecto al origen del plano.



¿Cuáles de los tres resultados están bien hechos?

- A. Solo I y II.
- B. Solo II y III.
- C. Solo I y III.
- D. Los tres: I, II y III.

- 3** La tabla recoge con quién comercia cada país: a quién le vende y de quién compra.

País	Le vende a:	Le compra a:
P	Q, T	S, M

Q	R, V	P
R	Q, T	V, M
S	P, T	V

¿Cuál de las siguientes tablas recoge esa misma información?

A.

Le vende a:	Le compra a:
A nadie	A nadie

B.

Le vende a:	Le compra a:
A nadie	P, R

C.

Le vende a:	Le compra a:
P, R	A nadie

D.

Le vende a:	Le compra a:
R, V, Q	T, R

4

Para un torneo interno, un entrenador debe formar al azar una pareja de 2 jugadores entre los preseleccionados. Al contar las posibilidades encuentra que existen exactamente 21 parejas distintas.

¿Cuántos jugadores preseleccionó?

- A. 42
- B. 21
- C. 7
- D. 6

5

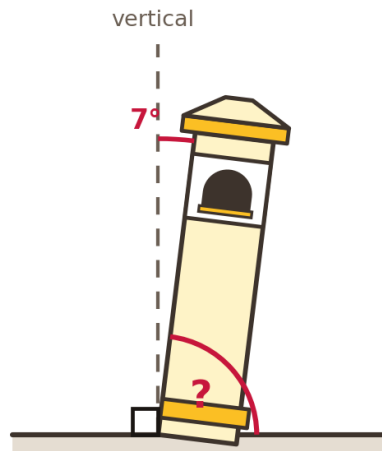
Una caja contiene 4 fichas verdes, 4 amarillas y 16 azules. Camilo sostiene que, al sacar una ficha sin mirar, los tres colores tienen la misma probabilidad de salir.

¿Tiene razón Camilo?

- A. Sí, porque hay tres colores distintos en la caja.
- B. No, porque no se conoce el número total de fichas de la caja.
- C. Sí, porque las fichas están repartidas de la misma forma.
- D. No, porque hay más fichas de un color que de los otros dos.

6

Una antigua torre campanario se ha inclinado con el paso de los años. Respecto a la **vertical**, la torre forma un ángulo de 7° , como se observa en la figura.



¿Cuánto mide el ángulo que forma la torre con el **piso horizontal** (marcado con '?')?

- A. 7°
- B. 17°
- C. 83°
- D. 90°

7

Un parque acuático hará tres piscinas y decorará el borde de cada una alternando baldosas azules y blancas; el interior queda para el agua. Las figuras 1, 2 y 3 muestran las tres piscinas.

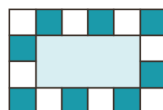


Figura 1
Piscina de niños.



Figura 2
Piscina de recreación.



Figura 3
Piscina de entrenamiento.

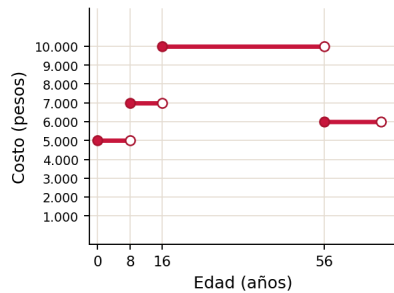
Al pasar de una piscina a la siguiente, ¿qué ocurre con las baldosas?

- A. Las azules suben de cuatro en cuatro al pasar a la piscina siguiente.
- B. Las blancas suben de seis en seis al crecer el tamaño de la piscina.
- C. Las azules son siempre el doble de las blancas en cada piscina.
- D. Las blancas son siempre la tercera parte de las azules.

8

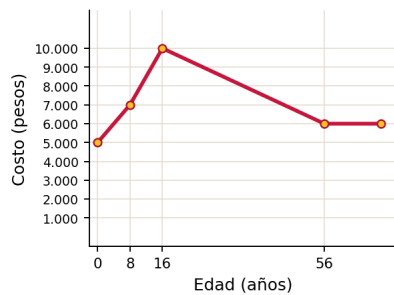
El valor de la entrada a un museo depende de la edad del visitante: de **0 a 8** años cuesta **\$5.000**; más de **8 y hasta 16** años, **\$7.000**; más de **16 y hasta 56** años, **\$10.000**; y más de **56** años, **\$6.000**. ¿Cuál de las siguientes gráficas (A, B, C o D) representa correctamente esta función?

A.



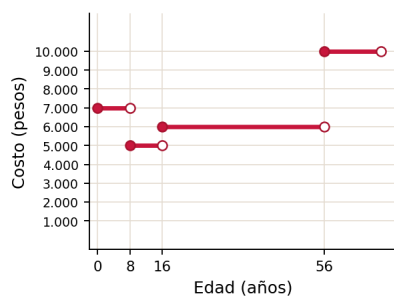
Gráfica A.

B.



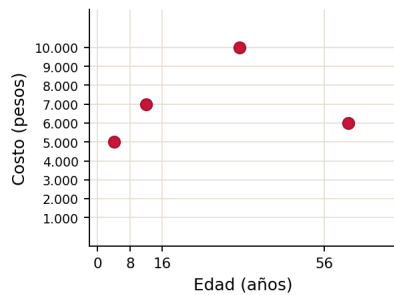
Gráfica B.

C.



Gráfica C.

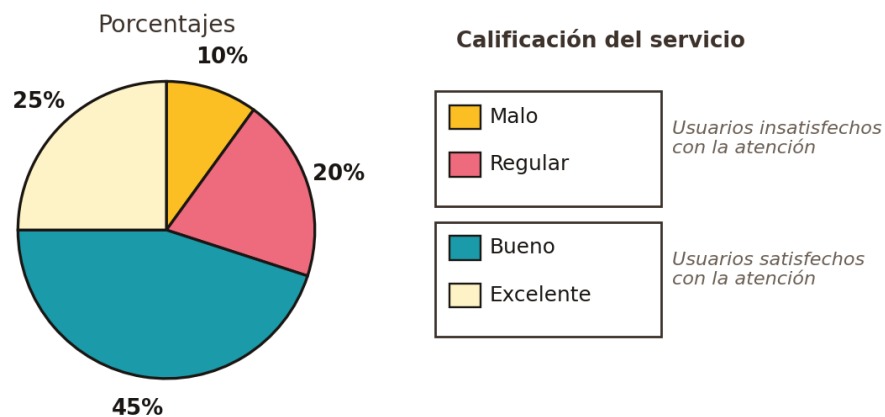
D.



Gráfica D.

9

Se encuestó a **300** usuarios de una biblioteca sobre la calidad de la atención recibida. La gráfica muestra los porcentajes obtenidos: Malo 10%, Regular 20%, Bueno 45% y Excelente 25%. La leyenda agrupa a los usuarios **insatisfechos** (Malo o Regular) y **satisfechos** (Bueno o Excelente).



¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera según los resultados?

- A. Más de 120 usuarios calificaron la atención como Buena.
- B. Los usuarios insatisfechos superan en número a los usuarios satisfechos.
- C. Menos de 150 usuarios quedaron satisfechos con la atención.
- D. Más usuarios calificaron la atención como Malo que como Excelente.

10

Para una emisora de radio se tienen **tres CD**, y cada CD contiene canciones de **salsa (S)** y de **merengue (M)**. Se elige al azar una canción del CD1, luego una del CD2 y, finalmente, una del CD3. ¿Cuál de los siguientes diagramas de árbol (A, B, C o D) representa correctamente este experimento?

A.

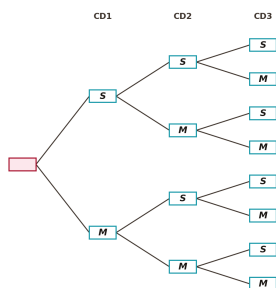


Diagrama A.

B.

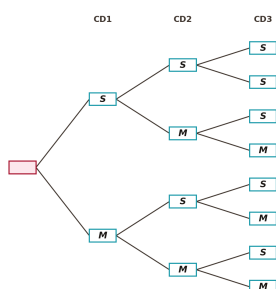


Diagrama B.

C.

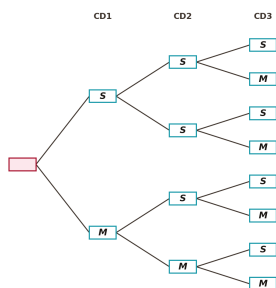


Diagrama C.

D.

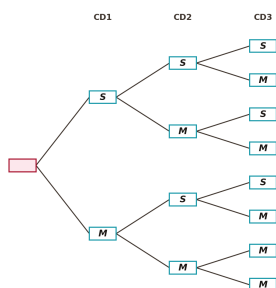


Diagrama D.

11

Para estudiar el efecto de un medicamento se inyecta a un animal de laboratorio y se registra cómo cambia su temperatura, en grados centígrados, con el paso de las horas.



¿Qué expresión describe esa curva?

- A. $T = 2 \cos((2\pi t)/3) + 37$
- B. $T = 3 \cos((2\pi t)/3) + 39$
- C. $T = 2 \sin((2\pi t)/3) + 37$
- D. $T = 3 \sin((2\pi t)/3) + 39$

12

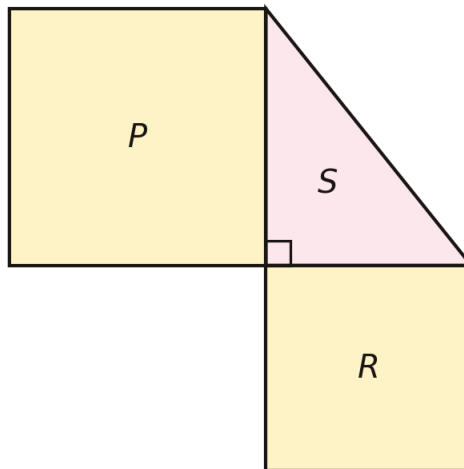
Una motocicleta alcanza como máximo 120 kilómetros por hora. Andrés sostiene que, yendo a esa velocidad, en 120 horas la motocicleta recorrerá 1 kilómetro.

¿Es cierto lo que dice Andrés?

- A. Sí, porque al dividir 120 entre 120 horas se obtiene 1 kilómetro.
- B. No, porque en 120 horas la motocicleta recorre 120 kilómetros.
- C. Sí, porque 120 dividido entre 1 da el valor 120.
- D. No, porque a su velocidad máxima en una hora recorre 120 kilómetros.

13

La figura está formada por los cuadrados **P** y **R** y por el triángulo rectángulo **S**.



Si el área del cuadrado **P** es 100 m^2 y el área del cuadrado **R** es 64 m^2 , ¿cuál es el área total de la figura?

- A. 80 m^2
- B. 164 m^2
- C. 204 m^2
- D. 244 m^2

14

La temperatura **T** (en grados centígrados) de un horno industrial durante los primeros minutos se modela con la expresión $T = 2^{x+2} + 3$, donde **x** es el tiempo en minutos desde que se enciende. ¿Cuál de las siguientes tablas presenta correctamente algunos valores de tiempo y temperatura?

A.

x (min)	T (°C)
1	9
2	11
3	13

B.

x (min)	T (°C)
1	8
2	16
3	32

C.

x (min)	T (°C)
1	11
2	13
3	15

D.

x (min)	T (°C)
1	11
2	19
3	35

15

Los litros de agua, en millones, que quedan en un embalse tras aplicar un plan de ahorro se describen con $g(x) = 2 + \sqrt{15 - x}$, donde x son las semanas transcurridas.

¿Para qué valores de x tiene sentido esa expresión?

- A. $x \geq 15$
- B. $x > 15$
- C. $0 \leq x \leq 15$
- D. $0 < x < 15$

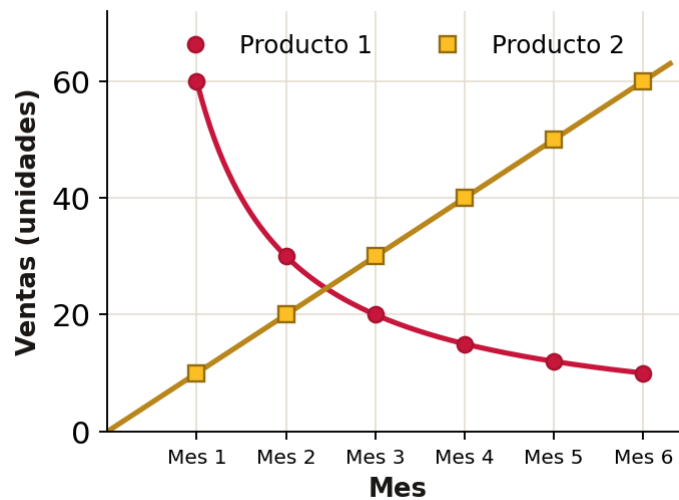
16

En un juego se lanza un dado dos veces seguidas y se gana cuando el resultado del segundo lanzamiento es el doble del primero.

¿Qué probabilidad hay de ganar?

- A. $2/36$
- B. $3/36$
- C. $4/36$
- D. $6/36$

- 17** Un analista comparó las ventas mensuales de dos productos a lo largo de seis meses, como recoge la gráfica.



¿Qué afirmación se sostiene con esos datos?

- A. El producto 1 vende más a medida que avanzan los meses.
- B. El producto 1 vende menos a medida que avanzan los meses.
- C. El producto 2 vende menos a medida que avanzan los meses.
- D. El producto 2 no muestra ninguna relación con el paso de los meses.

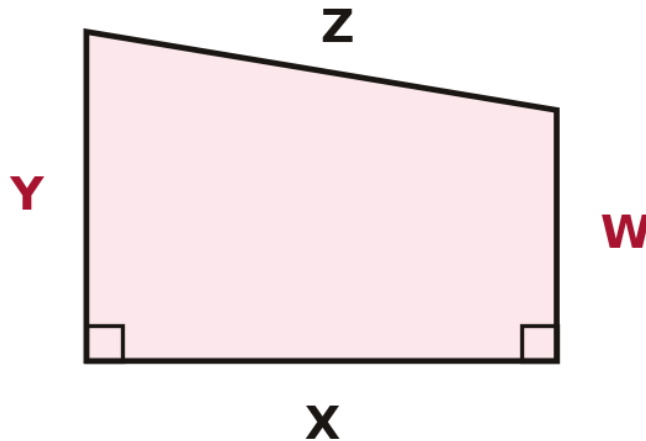
- 18** Sobre la recta numérica, un saltamontes arranca en el punto 3, con las unidades medidas en metros. Salta 6 metros hacia el oriente, después 2 metros hacia el occidente y por último 3 metros hacia el oriente.



¿Qué operación permite saber en qué punto termina?

- A. Sumar 6 metros y 3 metros, restarle 2 metros y, por último, restarle la posición inicial de 3 metros.
- B. Sumar 6 metros y 3 metros, restarle 2 metros y, por último, sumarle la posición inicial de 3 metros.
- C. Sumar 6 metros y 2 metros, restarle 3 metros y, por último, restarle la posición inicial de 3 metros.
- D. Sumar 6 metros y 2 metros, restarle 3 metros y, por último, sumarle la posición inicial de 3 metros.

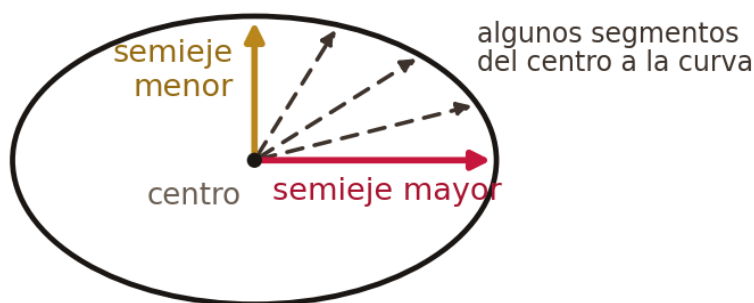
- 19** La imagen muestra un cuadrilátero con los lados rotulados X, Y, Z y W. Las marcas de la base indican que Y y W forman ángulo recto con el lado X.



¿Qué explica que Y y W sean paralelos entre sí?

- A. Porque W y X miden lo mismo.
- B. Porque tanto Y como W forman ángulo recto con X.
- C. Porque en todo cuadrilátero hay siempre dos lados paralelos.
- D. Porque basta un ángulo recto para que un cuadrilátero tenga lados paralelos.

- 20** En una elipse, el semieje mayor es la mayor distancia del centro a un punto de la curva y el semieje menor es la menor de esas distancias. Alguien afirma que si los dos semiejes miden lo mismo, la figura es una circunferencia.



¿Es cierta esa afirmación?

- A. No, porque las distancias del centro a la elipse son siempre distintas, así que los semiejes nunca pueden ser iguales.
- B. No, porque la igualdad de los semiejes mayor y menor no garantiza que todas las distancias del centro a la curva sean iguales.
- C. Sí, porque toda distancia del centro a la curva está entre la del semieje menor y la del mayor; si esas dos son iguales, todas las distancias lo serán.

- D.** Sí, porque una elipse en la que el semieje mayor es distinto del menor nunca puede ser una circunferencia.

FIN DEL CUADERNILLO

Gracias por presentar la prueba

Matemáticas · Grado 11°

Verifica que hayas respondido todas las preguntas
antes de cerrar el cuadernillo o entregarlo.

Si presentaste la prueba en la plataforma IDEA,
tu resultado estará disponible en tu panel del estudiante.

Créditos y fuente del material

Banco propio IDEA · Ítems y textos de autoría propia alineados a los Estándares Básicos de Competencias (marco público). Algunas figuras y textos discontinuos se adaptan de material protegido por derechos de autor del Icfes y de sus autores (cuadernillos de prueba, uso educativo), con su atribución en cada pieza; los derechos corresponden a sus respectivos titulares y el uso es educativo, sin ánimo de lucro.

El diseño editorial, la portada, la contraportada y las herramientas de análisis son propiedad de la Plataforma IDEA. Uso pedagógico. no comercializar.